



01 함수 $f(x) = (1 + \cos x)\sin x$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합은?

- ① 2π ② $\frac{7}{3}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$ ④ 3π ⑤ $\frac{10}{3}\pi$

02 함수 $f(x) = a|x| + |\sin 2x|$ 가 $x=0$ 에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

03 함수 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g(0) + g'(0)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

04 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 각각 $f(x) = \pi e^x$, $g(x) = \sin 2x + \cos 2x$ 일 때, 함수 $F(x) = (g \circ f)(x)$ 에 대하여 $F'(0)$ 의 값은? (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

- ① -2π ② $-\pi$ ③ 0 ④ π ⑤ 2π

05 함수 $f(x) = \frac{(x+3)^2(x+4)}{(x+1)^4(x+2)^3}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{f(x)}$ 의 값은?

- ① $-\frac{55}{12}$ ② $-\frac{53}{12}$ ③ $-\frac{17}{4}$ ④ $-\frac{49}{12}$ ⑤ $-\frac{47}{12}$